

Relazione Database

Il sistema è basato su un database relazionale implementato in PostgreSQL per la gestione di utenti, issue e notifiche. La tabella utente gestisce gli account tramite email e password, garantendo l'unicità dell'email. Il ruolo dell'utente è definito tramite un tipo enumerativo (ADMIN, USER, READONLY), che consente di distinguere i permessi all'interno del sistema. La tabella issue rappresenta le segnalazioni create dagli utenti e contiene informazioni come titolo, descrizione, tipo, stato e priorità. Il tipo e lo stato sono gestiti tramite ENUM per garantire valori validi e controllati. Ogni issue è associata a un creatore e può essere assegnata a un utente tramite chiavi esterne. Le etichette e i commenti sono modellati come array di testo per consentire l'associazione di più valori a una singola issue. Inoltre teniamo traccia della notifica di assegnazione delle issue da parte dell'admin ad uno user. Il database garantisce l'integrità dei dati tramite chiavi primarie, vincoli di unicità e chiavi esterne.

```
CREATE TYPE utenteRuolo AS ENUM ('ADMIN', 'USER', 'READONLY');
```

```
CREATE TYPE issueTipo AS ENUM ('QUESTION', 'BUG', 'DOCUMENTATION', 'FEATURE');
```

```
CREATE TYPE issueStato AS ENUM ('TODO', 'IN_PROGRESS', 'DONE');
```

```
CREATE TABLE utente (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,  
    password VARCHAR(255) NOT NULL,  
    role utenteRuolo NOT NULL,  
    name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    surname VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE issue (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    titolo VARCHAR(255) NOT NULL,  
    descrizione TEXT NOT NULL,  
    priorit   INTEGER,  
    immagine VARCHAR(500),  
    tipo issueTipo NOT NULL,
```

```
stato issueStato NOT NULL DEFAULT 'TODO',  
datascadenza TIMESTAMP,  
etichetta TEXT[],  
commento TEXT[],  
idcreatore INTEGER NOT NULL REFERENCES utente(id) ON DELETE CASCADE,  
idassegnatario INTEGER REFERENCES utente(id) ON DELETE SET NULL,  
assegnato_a INTEGER REFERENCES utente(id) ON DELETE SET NULL
```

```
);
```

```
CREATE TABLE notifica (  
id SERIAL PRIMARY KEY,  
idissue INTEGER NOT NULL REFERENCES issue(id) ON DELETE CASCADE,  
idassegnatario INTEGER NOT NULL REFERENCES utente(id) ON DELETE CASCADE,  
assegnato_a INTEGER NOT NULL REFERENCES utente(id) ON DELETE CASCADE,  
letta BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,  
datacreazione TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
```

```
);
```